



PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DE CHILE
ESCUELA DE INGENIERÍA
DEPARTAMENTO DE CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN

IIC2213 — Lógica para Ciencia de la Computación —
IIC2214 — Teoría de la Computación —

Pauta TAREA 4

1er semestre 2026

Publicación: Martes 05 de mayo.

Entrega: **Viernes 15 de mayo hasta las 23:59 horas, via buzón en Canvas.**

Indicaciones

- La tarea es **individual**. Los casos de copia serán sancionados con la reprobación del curso con nota 1,1.
- Cada una de las dos preguntas tiene una nota entre 1 y 7 (hay un punto base). La nota de la tarea es el promedio de ambas preguntas.
- La tarea **debe** ser escrita en $\text{\LaTeX}$. No se aceptarán tareas escritas de otra forma. No olvide indicar su **nombre, número de alumno/a y sigla del curso (IIC2213 o IIC2214)**.
- No se aceptan atrasos (salvo que utilice su cupón `#problemaexcepcional`).

Pregunta 1

Considere el vocabulario $\mathcal{L} = \{\in\}$ para trabajar con conjuntos. En cada caso, entregue una $\mathcal{L}$ -oración que exprese lo pedido:

- Existe un único conjunto que no tiene elementos (conjunto *vacío*).
- No existe un conjunto *universo*, es decir, un conjunto que tiene como elementos a todos los conjuntos.
- No existe el conjunto que tiene exactamente como elementos a todos los conjuntos que no pertenecen a sí mismos.
- Para todo par de conjuntos A y B , existe un conjunto que tiene como elementos exactamente a A y B .

- (e) Para todo conjunto A , existe un conjunto B que tiene exactamente como elementos a todos los conjuntos que pertenecen a algún elemento de A .
(en otras palabras, B es la *unión* de todos los conjuntos que pertenecen a A .)
- (f) Para todo conjunto A , existe un conjunto que tiene como elementos exactamente a todos los *subconjuntos* de A .

Solución

Posibles $\mathcal{L}$ -oraciones en cada caso:

- (a) $\exists x \left(\forall y (\neg y \in x) \wedge \forall z ((\forall y (\neg y \in z)) \rightarrow z = x) \right)$
- (b) $\neg \exists x \left(\forall y (y \in x) \right)$
- (c) $\neg \exists x \left(\forall y (y \in x \leftrightarrow \neg y \in y) \right)$
- (d) $\forall x \forall y \exists z \left(\forall w (w \in z \leftrightarrow (w = x \vee w = y)) \right)$
- (e) $\forall x \exists y \left(\forall z (z \in y \leftrightarrow \exists w (w \in x \wedge z \in w)) \right)$
- (f) $\forall x \exists y \left(\forall z \left(z \in y \leftrightarrow (\forall w (w \in z \rightarrow w \in x)) \right) \right)$

Pregunta 2

- (a) ¿Es cierto que siempre se cumple $\Sigma \models \varphi$ o $\Sigma \models \neg \varphi$? Demuestre o dé un contraejemplo.
- (b) Sea el vocabulario $\mathcal{L} = \{c, d, f, R\}$ donde c y d son constantes, f una función binaria y R una relación binaria. ¿Es cierto que $\{\forall x R(x, f(c, d))\} \models \exists y \forall z R(z, y)$? Justifique su respuesta con una demostración.
- (c) Sea el vocabulario $\mathcal{L} = \{f\}$, donde f es una función unaria. Considere la siguiente oración:

$$\begin{aligned} \varphi = & \neg \exists x_1 \exists x_2 \exists x_3 \exists x_4 \left(\bigwedge_{i \neq j} \neg x_i = x_j \right) \\ & \wedge \forall x \forall y (f(x) = f(y) \rightarrow x = y) \wedge \neg \forall x \exists y (f(y) = x) \end{aligned}$$

¿Es φ satisfacible? Justifique su respuesta con una demostración.

Solución

(a) No es siempre cierto. Podemos tomar el vocabulario $\mathcal{L} = \{P, Q\}$ donde P y Q son relaciones unarias. Podemos tomar $\Sigma = \{\exists x P(x)\}$ y $\varphi = \exists x Q(x)$.

- Tenemos que $\Sigma \not\models \varphi$. Basta tomar la estructura $\mathfrak{A} = (\{0\}, P^{\mathfrak{A}}, Q^{\mathfrak{A}})$ donde $P^{\mathfrak{A}} = \{0\}$ y $Q^{\mathfrak{A}} = \emptyset$. Se cumple que $\mathfrak{A} \models \Sigma$ y $\mathfrak{A} \not\models \varphi$.
- Tenemos que $\Sigma \not\models \neg\varphi$. Basta tomar la estructura $\mathfrak{A} = (\{0\}, P^{\mathfrak{A}}, Q^{\mathfrak{A}})$ donde $P^{\mathfrak{A}} = \{0\}$ y $Q^{\mathfrak{A}} = \{0\}$. Se cumple que $\mathfrak{A} \models \Sigma$ y $\mathfrak{A} \not\models \neg\varphi$.

(b) Es cierto. Veamos que $\{\forall x R(x, f(c, d))\} \models \exists y \forall z R(z, y)$. Sea una $\mathcal{L}$ -estructura $\mathfrak{A}$ con dominio A tal que $\mathfrak{A} \models \forall x R(x, f(c, d))$. Entonces, para todo $a \in A$ se cumple que $\mathfrak{A} \models R(a, f^{\mathfrak{A}}(c^{\mathfrak{A}}, d^{\mathfrak{A}}))$. Luego, existe $b \in A$ tal que para todo $a \in A$, se tiene $\mathfrak{A} \models R(a, b)$. (basta tomar $b = f^{\mathfrak{A}}(c^{\mathfrak{A}}, d^{\mathfrak{A}})$). Concluimos que $\mathfrak{A} \models \exists y \forall z R(z, y)$.

(c) φ no es satisfacible. Por contradicción, supongamos que existe $\mathfrak{A}$ tal que $\mathfrak{A} \models \varphi$. La primera oración expresa que no hay 4 elementos distintos en el dominio A de $\mathfrak{A}$. En otras palabras, $|A| \leq 3$ (recuerde que A es siempre no vacío). En particular, A es finito. Por otra parte, la segunda oración expresa que $f^{\mathfrak{A}}$ es una función inyectiva de A en A . La tercera oración expresa que $f^{\mathfrak{A}}$ no es una función sobreyectiva. Esto es una contradicción, ya que toda función inyectiva de un conjunto finito A en sí mismo, debe ser sobreyectiva.